另一方面，目标函数 (2.320) 为严格凸的二次函数，在无额外显式限幅约束的情况下，可行域正是上述非空半空间 $\mathcal{U}_H(x)$。因此对任意 $x \in C_H$， QP (2.320)–(2.321) 至少存在一个可行点，从而是可行的。

最后，由 (A1) 保证 C_H 非空，意味着至少存在一类初始状态 $x(0) \in C_H$，在其邻域内 CBF-QP 始终可行，从而可以基于该 QP 构造闭环控制律并保证组合安全集的前向不变性。

综上，假设 (A1)–(A3) 成立时，组合 CBF 所构建的 CBF-QP 在组合安全集上总是可行。 ■

2.11 Unicycle + 输入升阶 + LSE-HOCBF-QP

本节在原有单车模型输入升阶与 log-sum-exp 组合 HOCBF-QP 的基础上，将防守者由静态圆障碍推广为 动态圆障碍：防守者位置 $c_d(t)$ 随时间移动，攻击者需要在规避静态圆障碍的同时，避免进入防守者的捕捉半径。推导表明：尽管障碍中心随时间变化，但在输入升阶后障碍函数对替代输入 $\hat{\omega}$ 的相对阶与 $L_{\hat{g}}$ 结构保持不变，从而 log-sum-exp 组合与一元 QP 的闭式解形式仍然成立，只是 $L_{\hat{f}}$ 中多出与防守者运动相关的漂移项。

2.11.1 1. 一阶 Unicycle 模型与输入升阶

攻击者运动学模型为

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega, \tag{2.325}$$

其中 $v > 0$ 为给定前向速度，控制量为角速度 ω。记

$$X_0 = [x, y, \theta]^\top, \qquad u = \omega. \tag{2.326}$$

对输入进行一阶滤波升阶，引入替代控制 $\hat{u} = \hat{\omega}$：

$$\dot{u} = -au + a\hat{u}, \qquad a > 0. \tag{2.327}$$

扩展状态定义为

$$\hat{x} \triangleq [x, y, \theta, \omega]^\top \in \mathbb{R}^4, \tag{2.328}$$

则系统写成仿射形式

$$\dot{\hat{x}} = \hat{f}(\hat{x}) + \hat{g}(\hat{x})\hat{\omega}, \tag{2.329}$$

其中

$$\hat{f}(\hat{x}) = \begin{bmatrix} v\cos\theta \\ v\sin\theta \\ \omega \\ -a\omega \end{bmatrix}, \qquad \hat{g}(\hat{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ a \end{bmatrix}. \tag{2.330}$$

优化变量为替代控制 $\hat{\omega}$，实际角速度 ω 由 $\dot{\omega} = -a\omega + a\hat{\omega}$ 动态生成。

2.11.2　2. 圆形障碍建模：静态障碍 + 动态防守者

考虑两类圆形障碍：

- 静态圆障碍：圆心 $c_s \in \mathbb{R}^2$，半径 $R_s > 0$，例如 $c_s = (0,0), R_s = 0.5$；
- 动态防守者：视为随时间变化的圆形障碍，其圆心为防守者位置 $c_d(t) \in \mathbb{R}^2$，半径为捕捉半径 $R_d > 0$（例如 $R_d = 0.15$）。

统一记

$$(c_j(t), R_j), \qquad j = 1\ (\text{静态}),\ j = 2\ (\text{动态防守者}). \tag{2.331}$$

攻击者位置 $p = [x, y]^\top$ 与障碍中心偏差为

$$d_j(t) = p(t) - c_j(t). \tag{2.332}$$

对应几何安全函数

$$h_j(x, y, t) = \|d_j(t)\|^2 - R_j^2. \tag{2.333}$$

在攻击者车体坐标系下定义

$$q_j(x, y, \theta, t) \triangleq d_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, \tag{2.334}$$

$$r_j(x, y, \theta, t) \triangleq d_j^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}, \tag{2.335}$$

分别对应障碍连线在车头方向与侧向的投影。静态障碍时 c_s 常数，动态防守者满足某一已知运动学模型（例如 unicycle），从而 $c_d(t)$、$\dot{c}_d(t)$、$\ddot{c}_d(t)$ 在规划层面可视作已知函数。

2.11.3　3. h_j 的一阶与二阶导数（考虑动态中心）

由攻击者运动学可得

$$\dot{p} = v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}. \tag{2.336}$$

障碍中心的时间导数为 $\dot{c}_j(t)$，于是

$$\dot{d}_j = \dot{p} - \dot{c}_j = v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j. \tag{2.337}$$

安全函数一阶导为

$$\dot{h}_j = 2d_j^\top \dot{d}_j = 2d_j^\top \left(v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j \right) \tag{2.338}$$

$$= 2vq_j - 2d_j^\top \dot{c}_j. \tag{2.339}$$

定义与障碍中心速度相关的漂移项

$$\gamma_j(t) \triangleq -2d_j^\top \dot{c}_j, \tag{2.340}$$

则统一写为

$$\dot{h}_j = 2vq_j + \gamma_j(t). \tag{2.341}$$

静态障碍情形下 $\dot{c}_j \equiv 0$，故 $\gamma_j \equiv 0$；动态防守者则导致 $\gamma_j \neq 0$。

进一步对 h_j 求二阶导。注意

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} = \omega \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{2.342}$$

从而

$$\dot{q}_j = \dot{d}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + d_j^\top \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} \tag{2.343}$$

$$= \left(v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j \right)^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + r_j\omega \tag{2.344}$$

$$= v - \dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + r_j\omega. \tag{2.345}$$

因此

$$\ddot{h}_j = 2v\dot{q}_j + \dot{\gamma}_j(t) \tag{2.346}$$

$$= 2v^2 + 2vr_j\omega - 2v\dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + \dot{\gamma}_j(t). \tag{2.347}$$

将与控制输入无关的项收集为

$$\Gamma_j(\hat{x}, t) \triangleq -2v\dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + \dot{\gamma}_j(t), \tag{2.348}$$

则二阶导可写为

$$\ddot{h}_j = 2v^2 + 2vr_j\omega + \Gamma_j(\hat{x}, t). \tag{2.349}$$

可见，无论静态障碍还是动态防守者，h_j 对实际输入 ω 的相对阶均为 2，动态障碍仅改变漂移项 Γ_j。

2.11.4　4. 升阶后的三阶导数与相对阶（含动态项）

输入升阶后，ω 的动力学为

$$\dot{\omega} = -a\omega + a\hat{\omega}. \tag{2.350}$$

因此 h_j 对替代输入 $\hat{\omega}$ 的相对阶为 3。对 $\ddot{h}_j$ 再求一阶导得

$$h_j^{(3)} = \frac{d}{dt}\ddot{h}_j = \frac{d}{dt}\left(2v^2 + 2vr_j\omega + \Gamma_j\right) \tag{2.351}$$

$$= 2v\frac{d}{dt}(r_j\omega) + \dot{\Gamma}_j(\hat{x}, t) \tag{2.352}$$

$$= 2v(\dot{r}_j\omega + r_j\dot{\omega}) + \dot{\Gamma}_j(\hat{x}, t). \tag{2.353}$$

接下来计算 $\dot{r}_j$。由

$$r_j = d_j^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}, \tag{2.354}$$

可得

$$\dot{r}_j = \dot{d}_j^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} + d_j^\top \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} \tag{2.355}$$

$$= \left(v\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j\right)^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} + d_j^\top\left(-\omega\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}\right) \tag{2.356}$$

$$= -\dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} - \omega q_j. \tag{2.357}$$

其中静态障碍时 $\dot{c}_j = 0$，退化为 $\dot{r}_j = -\omega q_j$。代入 $\dot{\omega} = -a\omega + a\hat{\omega}$ 得到

$$h_j^{(3)} = 2v\Big(\big(-\dot{c}_j^\top[-\sin\theta, \cos\theta]^\top - \omega q_j\big)\omega + r_j(-a\omega + a\hat{\omega})\Big) + \dot{\Gamma}_j(\hat{x}, t) \tag{2.358}$$

$$= 2avr_j\hat{\omega} + 2v\Big(-\omega^2 q_j - ar_j\omega - \omega\,\dot{c}_j^\top[-\sin\theta, \cos\theta]^\top\Big) + \dot{\Gamma}_j(\hat{x}, t). \tag{2.359}$$

将与 $\hat{\omega}$ 无关的项记为

$$\Phi_j(\hat{x}, t) \triangleq 2v\Big(-\omega^2 q_j - ar_j\omega - \omega\,\dot{c}_j^\top[-\sin\theta, \cos\theta]^\top\Big) + \dot{\Gamma}_j(\hat{x}, t), \tag{2.360}$$

则三阶导统一写为

$$h_j^{(3)}(\hat{x}, t) = 2avr_j(\hat{x}, t)\,\hat{\omega} + \Phi_j(\hat{x}, t). \tag{2.361}$$

因此

$$L_{\hat{g}}h_j^{(3)}(\hat{x}, t) = 2avr_j(\hat{x}, t). \tag{2.362}$$

可见，尽管动态防守者引入了额外的漂移项 $\Phi_j, \Gamma_j, \gamma_j$，但对替代输入 $\hat{\omega}$ 的系数 $L_{\hat{g}}h_j^{(3)}$ 与静态障碍情形完全一致。

2.11.5 5. 三阶 HOCBF 约束（含动态障碍）

采用三阶 HOCBF 结构

$$\Psi_j(\hat{x},t) = h_j^{(3)} + \alpha_{2j}\ddot{h}_j + \alpha_{1j}\dot{h}_j + \alpha_{0j}h_j, \qquad \alpha_{0j},\alpha_{1j},\alpha_{2j} > 0, \tag{2.363}$$

则 Ψ_j 对 $\hat{\omega}$ 的相对阶为 1，写成仿射形式

$$L_{\hat{g}}\Psi_j(\hat{x},t) = L_{\hat{g}}h_j^{(3)}(\hat{x},t) = 2avr_j(\hat{x},t), \tag{2.364}$$

$$L_{\hat{f}}\Psi_j(\hat{x},t) = L_{\hat{f}}h_j^{(3)}(\hat{x},t) + \alpha_{2j}\ddot{h}_j(\hat{x},t) + \alpha_{1j}\dot{h}_j(\hat{x},t) + \alpha_{0j}h_j(\hat{x},t), \tag{2.365}$$

右端各项由前述显式导数代入即可求得。三阶 HOCBF 条件

$$L_{\hat{f}}\Psi_j(\hat{x},t) + L_{\hat{g}}\Psi_j(\hat{x},t)\hat{\omega} + \alpha_c\Psi_j(\hat{x},t) \geq 0 \tag{2.366}$$

等价于关于替代输入 $\hat{\omega}$ 的线性不等式

$$\boxed{A_j(\hat{x},t)\,\hat{\omega} \;\geq\; b_j(\hat{x},t),} \tag{2.367}$$

其中

$$A_j(\hat{x},t) = L_{\hat{g}}\Psi_j(\hat{x},t) = 2avr_j(\hat{x},t), \tag{2.368}$$

$$b_j(\hat{x},t) = -L_{\hat{f}}\Psi_j(\hat{x},t) - \alpha_c\Psi_j(\hat{x},t). \tag{2.369}$$

动态防守者仅改变 b_j 的具体表达（通过 $\Phi_j, \Gamma_j, \gamma_j, \dot{c}_j, \ddot{c}_j$ 等项），并不改变 A_j 对 $\hat{\omega}$ 的线性结构。

2.11.6 6. 输入约束 CBF（在升阶系统中）

角速度的硬约束为

$$\omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}. \tag{2.370}$$

在升阶系统中，引入输入约束 CBF 分量

$$\varphi_1(\hat{x}) = \omega - \omega_{\min}, \tag{2.371}$$

$$\varphi_2(\hat{x}) = \omega_{\max} - \omega. \tag{2.372}$$

由 $\dot{\omega} = -a\omega + a\hat{\omega}$ 可得

$$L_{\hat{f}}\varphi_1 = -a\omega, \qquad L_{\hat{g}}\varphi_1 = a, \tag{2.373}$$

$$L_{\hat{f}}\varphi_2 = a\omega, \qquad L_{\hat{g}}\varphi_2 = -a. \tag{2.374}$$

采用一阶 CBF 条件

$$L_{\hat{f}}\varphi_k(\hat{x}) + L_{\hat{g}}\varphi_k(\hat{x})\hat{\omega} + \alpha_\varphi\varphi_k(\hat{x}) \geq 0, \qquad k = 1,2, \tag{2.375}$$

得到两条关于 $\hat{\omega}$ 的线性不等式约束，可与障碍物 HOCBF 一同纳入 QP。

2.11.7　7. log-sum-exp 组合 HOCBF（含静态与动态障碍）

将所有障碍 HOCBF $\Psi_j(\hat{x},t)$ 与输入约束 CBF $\varphi_k(\hat{x})$ 通过 log-sum-exp 平滑组合为单个 barrier 函数：

$$H(\hat{x},t) = -\frac{1}{\beta}\ln\left(\sum_j e^{-\beta\Psi_j(\hat{x},t)} + \sum_k e^{-\beta\varphi_k(\hat{x})}\right), \quad \beta > 0. \tag{2.376}$$

定义归一化权重

$$\lambda_j(\hat{x},t) = e^{-\beta(\Psi_j(\hat{x},t)-H(\hat{x},t))}, \tag{2.377}$$

$$\lambda_k(\hat{x},t) = e^{-\beta(\varphi_k(\hat{x})-H(\hat{x},t))}, \tag{2.378}$$

则组合 Lie 导数为

$$L_{\hat{f}}H(\hat{x},t) = \sum_j \lambda_j L_{\hat{f}}\Psi_j + \sum_k \lambda_k L_{\hat{f}}\varphi_k, \tag{2.379}$$

$$L_{\hat{g}}H(\hat{x},t) = \sum_j \lambda_j L_{\hat{g}}\Psi_j + \sum_k \lambda_k L_{\hat{g}}\varphi_k. \tag{2.380}$$

由于每个 $L_{\hat{g}}\Psi_j = 2avr_j$、$L_{\hat{g}}\varphi_k \in \{\pm a\}$，可见 $L_{\hat{g}}H$ 仍为关于 $\hat{\omega}$ 的标量系数，而动态防守者的影响仅体现在各项 $L_{\hat{f}}\Psi_j$ 及 H 的数值上。

组合 CBF 条件

$$L_{\hat{f}}H(\hat{x},t) + L_{\hat{g}}H(\hat{x},t)\,\hat{\omega} + \alpha_c H(\hat{x},t) \geq 0 \tag{2.381}$$

可写作单个线性不等式

$$A(\hat{x},t)\,\hat{\omega} \geq b(\hat{x},t), \tag{2.382}$$

其中

$$A(\hat{x},t) \triangleq L_{\hat{g}}H(\hat{x},t) \in \mathbb{R}, \qquad b(\hat{x},t) \triangleq -L_{\hat{f}}H(\hat{x},t) - \alpha_c H(\hat{x},t). \tag{2.383}$$

此时 A, b 显式依赖于攻击者状态、静态障碍与动态防守者状态及其速度/加速度信息，但仍保持对 $\hat{\omega}$ 的线性结构。

2.11.8　8. 基于一元 QP 的闭式安全控制律

给定名义替代角速度控制律 $\hat{\omega}_{\text{des}}(\hat{x},t)$ （例如 CLF 或 RL 策略输出），构造一元 QP：

$$\min_{\hat{\omega}\in\mathbb{R}} \quad \frac{1}{2}\left(\hat{\omega} - \hat{\omega}_{\text{des}}(\hat{x},t)\right)^2 \tag{2.384}$$

$$\text{s.t.} \quad A(\hat{x},t)\,\hat{\omega} \geq b(\hat{x},t). \tag{2.385}$$

这是一个单变量、单线性不等式约束的凸二次规划，其最优解可写为闭式形式

$$\boxed{\hat{\omega}^\star(\hat{x},t) = \begin{cases} \hat{\omega}_{\mathrm{des}}(\hat{x},t), & \text{若 } A(\hat{x},t)\hat{\omega}_{\mathrm{des}}(\hat{x},t) \geq b(\hat{x},t), \\ \hat{\omega}_{\mathrm{des}}(\hat{x},t) + \dfrac{b(\hat{x},t) - A(\hat{x},t)\hat{\omega}_{\mathrm{des}}(\hat{x},t)}{A(\hat{x},t)^2} A(\hat{x},t), & \text{否则}. \end{cases}} \tag{2.386}$$

其中 $A(\hat{x},t)$ 为标量，故 $\|A\|^2 = A^2$。动态防守者的引入仅改变 A, b 的数值（通过其状态与速度/加速度进入 $L_{\hat{f}}H$ 和 H），并不改变该闭式解的结构。

最终实际角速度由升阶动力学生成

$$\dot{\omega} = -a\omega + a\hat{\omega}^\star(\hat{x},t), \tag{2.387}$$

并带回单车模型 $\dot{x} = v\cos\theta,\ \dot{y} = v\sin\theta,\ \dot{\theta} = \omega$ 即可得到闭环系统。该闭环在满足输入约束的同时，能够对静态圆障碍和动态防守者捕捉半径进行统一的 LSE-HOCBF 安全规避。

2.12 Unicycle 模型下的原始 HOCBF-QP（攻击者–防守者场景）

本节在不使用输入升阶与 log-sum-exp 组合 CBF 的前提下，推导攻击者–防守者场景下基于高阶控制障碍函数（Higher-Order Control Barrier Function, HOCBF）和输入约束组成的 CBF-QP 结构。攻击者依然为一阶非完整单车模型，障碍物包括一个静态圆障碍与一个动态防守者；每个障碍对应一个 独立 的高阶 CBF 约束，再与角速度的上下界一起构成一组线性不等式，通过一元 QP 数值求解安全角速度，无解析解。

2.12.1 1. 一阶 Unicycle 模型（无输入升阶）

攻击者的运动学模型为

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega, \tag{2.388}$$

其中 $v > 0$ 为给定前向速度，控制量为角速度 ω。定义状态与输入

$$x_u \triangleq [x, y, \theta]^\top, \qquad u \triangleq \omega, \tag{2.389}$$

系统可写成仿射形式

$$\dot{x}_u = f(x_u) + g(x_u)u, \tag{2.390}$$

其中

$$f(x_u) = \begin{bmatrix} v\cos\theta \\ v\sin\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad g(x_u) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{2.391}$$

注意这里不再对输入进行一阶滤波升阶，故后续障碍函数对控制量 $u = \omega$ 的相对阶为 2。

2.12.2　2. 障碍物建模：静态圆障碍 + 动态防守者

场景中包含两类圆形安全约束：

- 静态圆障碍：圆心 $c_s \in \mathbb{R}^2$，半径 $R_s > 0$，例如 $c_s = (0,0)$，$R_s = 0.5$；
- 防守者机器人：被视为随时间变化的圆形安全区，圆心 $c_d(t) \in \mathbb{R}^2$ 为防守者位置，半径为捕捉半径 $R_d > 0$，例如 $R_d = 0.15$。

将二者统一记为

$$(c_j(t), R_j), \qquad j = 1\ (\text{静态障碍}),\ j = 2\ (\text{防守者}). \tag{2.392}$$

攻击者位置 $p = [x, y]^\top$ 与障碍中心偏差

$$d_j(t) \triangleq p(t) - c_j(t), \tag{2.393}$$

对应几何安全函数

$$h_j(x, y, t) \triangleq \|d_j(t)\|^2 - R_j^2. \tag{2.394}$$

约束 $h_j(x, y, t) \geq 0$ 表示攻击者位于障碍区域外侧。

为方便推导，引入在攻击者车体系下的投影量

$$q_j(x, y, \theta, t) \triangleq d_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, \tag{2.395}$$

$$r_j(x, y, \theta, t) \triangleq d_j^\top \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}, \tag{2.396}$$

分别代表障碍连线在攻击者车头方向与侧向的分量。

2.12.3　3. 安全函数 h_j 的一阶与二阶导数

由攻击者运动学有

$$\dot{p} = v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, \tag{2.397}$$

而障碍中心满足 $\dot{c}_j(t)$（静态障碍时 $\dot{c}_s = 0$，防守者时 $\dot{c}_d \neq 0$）。于是

$$\dot{d}_j = \dot{p} - \dot{c}_j = v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j. \tag{2.398}$$

安全函数的一阶导为

$$\dot{h}_j = 2d_j^\top \dot{d}_j = 2d_j^\top \left(v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j \right) \tag{2.399}$$

$$= 2vq_j - 2d_j^\top \dot{c}_j. \tag{2.400}$$

其中静态障碍情况下 c_j 为常数，第二项消失；动态防守者情况下 $-2d_j^\top \dot{c}_j$ 可看作与攻击者 ω 无关的扰动项。记

$$\xi_j(t) \triangleq -2d_j^\top \dot{c}_j, \tag{2.401}$$

则统一写为

$$\dot{h}_j = 2vq_j + \xi_j(t), \tag{2.402}$$

且静态障碍有 $\xi_j \equiv 0$。

进一步对 h_j 求二阶导。注意

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} = \omega \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{2.403}$$

因此

$$\dot{q}_j = \dot{d}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + d_j^\top \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} \tag{2.404}$$

$$= \left(v \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} - \dot{c}_j \right)^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + r_j\omega \tag{2.405}$$

$$= v - \dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + r_j\omega. \tag{2.406}$$

从而

$$\ddot{h}_j = 2v\dot{q}_j + \dot{\xi}_j(t) \tag{2.407}$$

$$= 2v^2 + 2vr_j\omega - 2v\dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + \dot{\xi}_j(t). \tag{2.408}$$

记与控制输入无关的项为

$$\Gamma_j(x_u, t) \triangleq -2v\dot{c}_j^\top \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix} + \dot{\xi}_j(t), \tag{2.409}$$

则统一写为

$$\ddot{h}_j = 2v^2 + 2vr_j\omega + \Gamma_j(x_u, t). \tag{2.410}$$

由此可见，对于静态障碍和动态防守者，安全函数 h_j 对实际输入 ω 的相对阶均为 2。

2.12.4　4. 二阶 HOCBF 的构造

对于相对阶为 2 的安全函数 h_j，考虑如下二阶 HOCBF 形式：

$$B_j(x_u,t) \triangleq \ddot{h}_j + \alpha_{1j}\dot{h}_j + \alpha_{0j}h_j, \qquad \alpha_{0j},\alpha_{1j} > 0, \tag{2.411}$$

并使用约束

$$B_j(x_u,t) \geq 0 \tag{2.412}$$

作为 HOCBF 条件。将前述 $\dot{h}_j, \ddot{h}_j$ 代入，可得

$$B_j = (2v^2 + 2vr_j\omega + \Gamma_j) + \alpha_{1j}(2vq_j + \xi_j) + \alpha_{0j}h_j \tag{2.413}$$

$$= (2vr_j)\,\omega + \underbrace{\left(2v^2 + \Gamma_j + 2\alpha_{1j}vq_j + \alpha_{1j}\xi_j + \alpha_{0j}h_j\right)}_{=:C_j(x_u,t)}. \tag{2.414}$$

因此 B_j 关于输入 $u = \omega$ 为仿射形式

$$B_j(x_u,t) = L_gB_j(x_u,t)\,u + L_fB_j(x_u,t), \tag{2.415}$$

其中

$$L_gB_j(x_u,t) = 2vr_j, \qquad L_fB_j(x_u,t) = C_j(x_u,t). \tag{2.416}$$

HOCBF 约束 $B_j \geq 0$ 等价于对控制输入的线性不等式：

$$L_gB_j(x_u,t)\,u \;\geq\; -L_fB_j(x_u,t), \tag{2.417}$$

即

$$\boxed{A_j(x_u,t)\,u \;\geq\; b_j(x_u,t),} \tag{2.418}$$

其中

$$A_j(x_u,t) \triangleq 2vr_j(x_u,t), \qquad b_j(x_u,t) \triangleq -C_j(x_u,t). \tag{2.419}$$

2.12.5　5. 输入约束的线性不等式表示

实际角速度需满足硬约束

$$\omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}. \tag{2.420}$$

这可以直接写为两条线性不等式：

$$u \geq \omega_{\min}, \tag{2.421}$$

$$-u \geq -\omega_{\max}. \tag{2.422}$$

记

$$A_{\min} = 1, \qquad b_{\min} = \omega_{\min}, \tag{2.423}$$

$$A_{\max} = -1, \qquad b_{\max} = -\omega_{\max}, \tag{2.424}$$

则输入约束与 HOCBF 约束统一使用

$$A_i(x_u, t)\, u \;\geq\; b_i(x_u, t), \qquad i = 1, \ldots, M \tag{2.425}$$

表示，其中前若干个约束对应各个障碍物 HOCBF，剩余两个对应输入上下界。

2.12.6 6. 基于 HOCBF 与输入约束的 CBF-QP

给定某一名义角速度控制律（例如基于 CLF 或 RL 的策略）$u_{\text{nom}}(x_u)$，为保证满足所有安全约束，构建如下一元二次规划：

$$\min_{u \in \mathbb{R}} \quad J(u) \triangleq \frac{1}{2}\big(u - u_{\text{nom}}(x_u)\big)^2 \tag{2.426}$$

$$\text{s.t.} \quad A_i(x_u, t)\, u \;\geq\; b_i(x_u, t), \qquad i = 1, \ldots, M. \tag{2.427}$$

其中 M 为约束总数：

- 对每个障碍物（静态圆障碍、防守者捕捉圆）各有一个 HOCBF 约束；
- 再加上输入上下界 $\omega_{\min}, \omega_{\max}$ 两个约束。

该 QP 是一维变量、带多条线性不等式约束的凸优化问题。由于本节不再进行输入升阶，也不采用 log-sum-exp 对 CBF 进行平滑组合，各个约束以其原始 HOCBF 形式单独出现。在一般情形下，虽然可以通过枚举活跃约束获得解析解，但实现中通常直接调用标准 QP 求解器数值计算最优控制

$$u^\star(x_u, t) = \arg\min_u J(u) \quad \text{s.t. } A_i(x_u, t) u \geq b_i(x_u, t). \tag{2.428}$$

将 $u^\star$ 带回单车模型

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = u^\star(x_u, t), \tag{2.429}$$

即可得到满足：

- 对静态圆障碍 $h_1(x, y, t) \geq 0$ 的前向不变性；
- 对防守者捕捉半径 $h_2(x, y, t) \geq 0$ 的前向不变性；
- 实际角速度始终处于给定区间 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$。

从而在不引入输入升阶与组合 CBF 的前提下，实现攻击者在单车模型下对静态障碍和动态防守者的安全规避。

2.13 Unicycle + 二阶 HOCBF + Log-Sum-Exp 组合 + 输入约束 QP（不升阶）

本节基于最基本的单车模型，仅对安全约束进行二阶 HOCBF 建模，并使用 log-sum-exp（LSE）将多个障碍的 HOCBF 条件平滑组合为一个组合 CBF。输入约束 $\omega_{\min} \le \omega \le \omega_{\max}$ 被视为额外的线性约束。最终构建一元 QP 并使用数值方法求解。

2.13.1 1. 单车模型（不升阶）

攻击者运动学为

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega, \tag{2.430}$$

其中 $v > 0$ 为给定前向速度，控制量为标量角速度 ω。

攻击者位置向量记为

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \qquad e_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}.$$

2.13.2 2. 障碍建模（静态 + 动态中心）

考虑 J 个圆形障碍，第 j 个障碍中心为 $c_j(t)$，半径为 R_j。攻击者与障碍偏差向量为

$$d_j = p - c_j(t).$$

几何安全函数

$$h_j = \|d_j\|^2 - R_j^2. \tag{2.431}$$

若障碍为静态，则 $\dot{c}_j = 0$；若为动态防守者，则 $c_j(t)$、$\dot{c}_j(t)$ 视为可获得的外部量。

2.13.3 3. h_j 的一阶与二阶导数

攻击者速度为 $\dot{p} = ve_1$，故

$$\dot{d}_j = \dot{p} - \dot{c}_j = ve_1 - \dot{c}_j.$$

一阶导数为

$$\dot{h}_j = 2d_j^\top \dot{d}_j = 2v\, d_j^\top e_1 - 2d_j^\top \dot{c}_j. \tag{2.432}$$

记障碍速度漂移项

$$\gamma_j \triangleq -2d_j^\top \dot{c}_j,$$

则

$$\dot{h}_j = 2vq_j + \gamma_j, \qquad q_j \triangleq d_j^\top e_1.$$

二阶导数为

$$\begin{aligned}
\ddot{h}_j &= 2v\frac{d}{dt}(d_j^\top e_1) + \dot{\gamma}_j, && (2.433)\\
&= 2v\big((ve_1 - \dot{c}_j)^\top e_1 + r_j\omega\big) + \dot{\gamma}_j, && (2.434)\\
&= 2v^2 + 2vr_j\omega - 2v\dot{c}_j^\top e_1 + \dot{\gamma}_j, && (2.435)
\end{aligned}$$

其中

$$r_j \triangleq d_j^\top e_2.$$

定义与输入无关的漂移项

$$\Gamma_j \triangleq -2v\dot{c}_j^\top e_1 + \dot{\gamma}_j,$$

则二阶导统一写为

$$\ddot{h}_j = 2v^2 + 2vr_j\omega + \Gamma_j. \tag{2.436}$$

2.13.4 4. 二阶 HOCBF 约束

二阶 HOCBF 定义为

$$B_j = \ddot{h}_j + \alpha_{1j}\dot{h}_j + \alpha_{0j}h_j, \qquad \alpha_{0j}, \alpha_{1j} > 0. \tag{2.437}$$

代入前述表达得

$$B_j = (2vr_j)\,\omega + \underbrace{\left(2v^2 + \Gamma_j + \alpha_{1j}\dot{h}_j + \alpha_{0j}h_j\right)}_{C_j}. \tag{2.438}$$

因此二阶 HOCBF 约束写成关于输入 ω 的线性不等式

$$B_j(\omega) = A_j\omega + C_j \geq 0, \tag{2.439}$$

其中

$$A_j = 2vr_j, \qquad C_j = 2v^2 + \Gamma_j + \alpha_{1j}\dot{h}_j + \alpha_{0j}h_j. \tag{2.440}$$

2.13.5　5. Log-Sum-Exp 组合 HOCBF

将 J 条 HOCBF 约束通过 log-sum-exp 合并为一个单独的组合 CBF：

$$H = -\frac{1}{\beta}\ln\left(\sum_{j=1}^{J} e^{-\beta B_j}\right), \qquad \beta > 0. \tag{2.441}$$

对应归一化权重

$$\lambda_j = \frac{e^{-\beta B_j}}{\sum_{\ell=1}^{J} e^{-\beta B_\ell}}. \tag{2.442}$$

由于 $B_j = A_j\omega + C_j$，

$$H(\omega) = \sum_{j=1}^{J}\lambda_j B_j = \left(\sum_{j=1}^{J}\lambda_j A_j\right)\omega + \sum_{j=1}^{J}\lambda_j C_j. \tag{2.443}$$

因此组合 CBF 仍然是关于 ω 的线性约束：

$$H(\omega) = A_{\text{comb}}\omega + C_{\text{comb}} \geq 0, \tag{2.444}$$

其中

$$A_{\text{comb}} = \sum_j \lambda_j A_j, \qquad C_{\text{comb}} = \sum_j \lambda_j C_j.$$

2.13.6　6. 输入约束

输入限制为

$$\omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}. \tag{2.445}$$

2.13.7　7. HOCBF-QP 构建（无解析解）

给定名义控制（如 RL 输出）

$$\omega_{\text{nom}},$$

构建一元 QP：

$$\min_{\omega} \quad \frac{1}{2}(\omega - \omega_{\text{nom}})^2, \tag{2.446}$$

$$\text{s.t.} \quad A_{\text{comb}}\omega + C_{\text{comb}} \geq 0, \tag{2.447}$$

$$\omega_{\min} \leq \omega \leq \omega_{\max}. \tag{2.448}$$

由于为一维凸问题，可用网格搜索、投影法或黄金分割法等数值方法求解。本节不使用解析解，而采用数值方法获得最优安全控制 $\omega^\star$。